十万卡同步训练 Step 边界的周期性功率阶跃（Power Swing）

前反向 GEMM
10 万卡满载
功率 100 MW

→

AllReduce 屏障
矩阵单元停顿
跌至 35 MW

→

下一 Step 重载
毫秒级重满载
爬升 +65 MW

65 MW / 10 ms 阶跃斜率（6,500 MW/s）对电网的冲击

50 ms–1 s 周期次同步谐振
超出燃气轮机与变压器调速
引发母线电压闪变与跳闸

训练故障急停（Job Crash）
100 MW 负载数毫秒内归零
导致园区母线过压与频升

同步训练呈现出传统互联网机房从未有过的强相干方波冲击